

求解二阶椭圆型方程 Dirichlet 问题的几种算法

闵 涛,高青青

(西安理工大学 理学院,西安 710054)

摘 要:利用有限差分法将椭圆型方程离散为线性方程组,分别用BICGSTAB算法、CG算法、GMRES算法和LSQR算法对其求解,并对这四种算法的求解精度,计算时间及收敛效果进行了比较分析,结果表明:这四种算法对求解此类问题各有优点和不足,相对来说BICGSTAB算法效果最好,LSQR算法效果最差。

关键词:椭圆型方程;有限差分法;线性方程组;算法

中图分类号:O241.6

文献标识码:A

文章编号:1001-7119(2017)12-0044-06

DOI:10.13774/j.cnki.kjtb.2017.12.009

Several Algorithms for Solving Dirichlet Problem of Second Elliptic Equations

Min Tao, Gao Qingqing

(Xi'an University of Technology, School of Science, Xi'an 710054, China)

Abstract: By using the finite difference method to discrete elliptic equations into equations. BICGSTAB algorithm, CG algorithm, GMRES algorithm and LSQR algorithm are used to solve the problem, And the accuracy, the time of calculation and the effect of convergence of the four algorithms are compared and analyzed. The results show that these four algorithms have advantages and disadvantages in solving these problems, Relatively speaking, the BICGSTAB algorithm is the best, and the LSQR algorithm is the worst.

Keywords: elliptic equation; finite difference method; linear equations; algorithm

目前对于大型线性代数方程组的求解, Krylov 子空间方法^[1]是一类重要的方法, Krylov 子空间方法主要基于两类过程产生 Krylov 子空间基, 一类是基于 Arnoldi 过程^[2]构造 Krylov 子空间的正交基的方法, 如 GMRES^[3]等; 另一类是基于 Lanczos 双正交过程^[4]产生的 Krylov 子空间的算法, 如 BICGSTAB^[5], CG^[6], LSQR^[7]等方法。本文主要利用 CG 算法、BICGSTAB 算法、GMRES 算法和 LSQR 算法求解有限差分法离散椭圆型方程的大型线性方程组, 并对结果进行分析比较。

1.1 最小二乘法(LSQR)

LSQR 方法是 Paige 和 Sanders 在 1982 年提出的, 它是利用 Lanczos 迭代法求解最小二乘问题的一种方法。LSQR 方法具有计算量小的优点, 并且能很容易地利用矩阵的稀疏性简化计算, 因而适合求解大型稀疏问题。

对于方程 $Ax=b$, 其最小二乘问题 $\min \|Ax-b\|_2$ 可以通过双对角化来求解假定 $U_k=[u_1, u_2, \dots, u_k]$ 和 $V_k=[v_1, v_2, \dots, v_k]$ 是正交阵, 且 B_k 为如下的 $(k+1) \times k$ 的下双角阵:

1 求解大型线性方程组的几种算法

收稿日期:2017-01-02

基金项目:国家自然科学基金重大项目基金资助(51190093);国家自然科学基金(50979088);
国家自然科学基金(51179151)。

作者简介:闵涛(1963-),男,陕西西安,教授,主要研究方向:数学物理方程反问题,有限元方法研究,
科学工程计算与计算机模拟等,E-mail:mintao@163.com。

$$B_k = \begin{bmatrix} \alpha_1 & & & \\ & \beta_2, \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \alpha_k \\ & & & & \beta_{k+1} \end{bmatrix} \quad (1)$$

用下列迭代方法可实现矩阵 A 的双对角分解:

$$\begin{cases} \beta_1 u_1 = b, \alpha_1 v_1 = A^T u_1 \\ \beta_{i+1} = A v_i - \alpha_i u_i \\ \alpha_{i+1} v_{i+1} = A^T u_{i+1} - \beta_{i+1} v_i \end{cases} \quad (2)$$

其中 $\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0$, 使 $\|u_i\| = \|v_i\| = 1$ 。

上式(11)又可写成如下形式:

$$\begin{cases} U_{k+1}(\beta_1 e_1) = b \\ A V_k = U_{k+1} B_k \\ A^T U_{k+1} = V_k B_k^T + \alpha_{k+1} v_{k+1} e_{k+1}^T \end{cases} \quad (3)$$

其中 e_{k+1}^T 表示 n 阶单位矩阵的第 $k+1$ 行, 再设

$$\begin{cases} x_k = V_k y_k \\ r_k = b - A x_k \\ t_{k+1} = \beta_1 e_1 - B_k y_k \end{cases} \quad (4)$$

从而由式(12)~(14)得到

$$\begin{aligned} r_k &= b - A x_k = U_{k+1}(\beta_1 e_1) - A V_k y_k \\ &= U_{k+1}(\beta_1 e_1) - U_{k+1} B_k y_k = U_{k+1} t_{k+1} \end{aligned} \quad (5)$$

在满足给定精度时停止迭代。由于我们希望 $\|r_k\|$ 尽量小, 且 U_{k+1} 理论上是正交阵, 取 y_k 使 $\|t_{k+1}\|$ 最小。解最小二乘问题 $\min \|\beta_1 e_1 - B_k y_k\|$, 这就构成了LSQR算法的基础。

LSQR算法^[8,9]步骤:

(1) 初始化 $\beta_1 u_1 = b, \alpha_1 v_1 = A^T u_1$,

$w_1 = v_1, x_0 = 0, \bar{\phi}_1 = \beta_1, \bar{\rho}_1 = \alpha_1$

(2) for $i = 1, 2, \dots$, 直到收敛

(3) $\beta_{i+1} u_{i+1} = A u_i - \alpha_i u_i$

(4) $\alpha_{i+1} v_{i+1} = A^T u_{i+1} - \beta_{i+1} v_i$

(5) $\rho_i = (\bar{\rho}_i^2 + \beta_{i+1}^2)^{1/2}$

(6) $c_i = \bar{\rho}_i / \rho_i$

(7) $s_i = \beta_{i+1} / \rho_i$

(8) $\theta_{i+1} = s_i \alpha_{i+1}$

(9) $\bar{\rho}_i = -c_i \alpha_{i+1}$

(10) $\phi_i = c_i \bar{\phi}_i$

(11) $\bar{\phi}_{i+1} = s_i \bar{\phi}_{i+1}$

(12) $x_i = x_{i-1} + (\phi_i / \rho_i) w_i$

(13) $w_{i+1} = v_{i+1} - (\theta_{i+1} / \rho_i) w_i$

(14) End.

当迭代次数增加时, 所求得的解没有明显变

化就可以停止迭代。

1.2 共轭梯度法(CG)

共轭梯度法, 是为特定系统的线性方程组, 即那些矩阵式正定对称和数值求解的一种算法。共轭梯度法是一种迭代的方法, 因此它可以适用于稀疏矩阵, 由于系数矩阵过大而通过直接的方法处理, 如Cholesky分解^[10], 这种系统经常会出现(当数值求解偏微分方程)。

设 $\{v^{(1)}, v^{(2)}, \dots, v^{(n)}\}$ 是 $n \times n$ 对称正定矩阵 A 的非零向量 u 正交系。定义:

$$x^{(i)} = x^{(i-1)} + \frac{\langle b - A x^{(i-1)}, v^{(i)} \rangle}{\langle v^{(i)}, A v^{(i)} \rangle} v^{(i)} \quad 1 \leq i \leq n \quad (6)$$

其中 $x^{(0)}$ 是任意的, 则 $A x^{(n)} = b$ 。

在共轭梯度法^[11,12]中, 搜索方向 $v^{(i)}$ 按照式(16)一个接一个在迭代过程中算去并构成 A 正交系。然而, 特性是残量 $r^{(i)} = b - A x^{(i)}$ 构成了通常意义下的正交系; 即 $\langle r^{(i)}, r^{(j)} \rangle = 0, i \neq j$ 。

CG算法步骤:

(1) 输入 $x^{(0)}, n, A, b, \varepsilon$

(2) $r^{(0)} = b - A x^{(0)}$

(3) $v^{(0)} = r^{(0)}$

(4) 输出 $0, x^{(0)}, r^{(0)}$

(5) for $k = 0:n-1$

(6) if $v^{(k)} = 0$ 停止

(7) $t_k = \frac{\langle r^{(k)}, r^{(k)} \rangle}{\langle v^{(k)}, A v^{(k)} \rangle}$

(8) $x^{(k+1)} = x^{(k)} + t_k v^{(k)}$

(9) $r^{(k+1)} = r^{(k)} - t_k A v^{(k)}$

(10) if $\|r^{(k+1)}\|_2^2 < \varepsilon$ 停止

(11) $s_k = \frac{\langle r^{(k+1)}, r^{(k+1)} \rangle}{\langle r^{(k)}, r^{(k)} \rangle}$

(12) $v^{(k+1)} = r^{(k+1)} + s_k v^{(k)}$

(13) 最后输出 $k+1, x^{(k+1)}, v^{(k+1)}$

(14) End.

1.3 双稳定共轭梯度法(BICGSTAB)

BICGSTAB^[13,14]是一种特殊的共轭梯度法(双稳定共轭梯度法), 它适用于求解线性矩阵方程, 而且矩阵可以不是对称的, 它利用短递归的方法逐步减小残量, 因此占用的内存少, 计算量较小。

BICGSTAB算法步骤:

(1) 选择初始化向量 x_0 及其他

两个向量 $\tilde{x}_0$ 和 $\tilde{b}$, 预处理 M

- (2) $r_0 = b - Ax_0$
- (3) $\tilde{r}_0 = \tilde{b} - A^* \tilde{x}_0$
- (4) $p_0 = M^{-1} r_0$
- (5) $\tilde{p}_0 = M^{-1*} \tilde{r}_0$
- (6) for $k=0, 1, \dots$
- (7) $\alpha_k = \frac{\tilde{r}_k^* M^{-1} r_k}{\tilde{p}_k^* A p_k}$
- (8) $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$
- (9) $\tilde{x}_{k+1} = \tilde{x}_k + \overline{\alpha_k} \tilde{p}_k$
- (10) $r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k$
- (11) $\tilde{r}_{k+1} = \tilde{r}_k - \overline{\alpha_k} A^* \tilde{p}_k$
- (12) $\beta_k = \frac{\tilde{r}_{k+1}^* M^{-1} r_{k+1}}{\tilde{r}_k^* M^{-1} r_k}$
- (13) $p_{k+1} = M^{-1} r_{k+1} + \beta_k p_k$
- (14) $\tilde{p}_{k+1} \leftarrow M^{-1*} \tilde{r}_{k+1} + \overline{\beta_k} \tilde{p}_k$
- (15) End.

式中 r_k 和 $\tilde{r}_k$ 满足 $r_k = b - Ax_k$ 和 $\tilde{r}_k = c - A^* \tilde{x}_k$, x_k 和 $\tilde{x}_k$ 是 $Ax = b$ 和 $A^* \tilde{x} = \tilde{b}$ 的近似解。

1.4 极小残量法 (GMRES)

GMRES^[15]用于解非对称线性方程组,是一种 $r_0 = b - Ax_0$ 计算残量最小、精度最高的方法,它的运算过程一般不会中断,直至 x_i 是精确解。

$$K_n = \text{span}\{b, Ab, A^2b, \dots, A^{n-1}b\} \quad \text{其中 } x_n \in K_n \quad (7)$$

向量组 $b, Ab, A^2b, \dots, A^{n-1}b$ 是线性相关的,一次可以利用 Arnoldi 迭代来产生一个向量组 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 来作为 K_n 的基底,从而向量 $x_n \in K_n$ 可以变为 ($x_n = Q_n y_n$, $y_n \in R_n$), 其中 Q_n 是 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 的线性组合。

Arnoldi 迭代也产生一个 Hessenberg 矩阵^[16] $\tilde{H}$, $AQ_n = Q_{n+1}\tilde{H}_n$, 又 Q_n 时正交的,所以

$$\|Ax_n - b\| = \|\tilde{H}y_n - \beta e_1\| \quad (8)$$

其中 $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$ 是 R^{n+1} 的第一个向量

$$\beta = \|b - Ax_0\| \quad (9)$$

x_0 是初始向量,因此 x_n 能够通过极小化残量

$$r_n = \tilde{H}y_n - \beta e_1 \quad (10)$$

而被求出。

GMRES 算法步骤:

- (1) 初始迭代向量 x_0 , 做 Arnoldi 迭代的第一步;
- (2) 找出 $\min\|r_k\|$ 的 y_k ;
- (3) 计算 $x_k = Q_n y_n$;

(4) 如果残量没有满足要求,则重复直至残量符合要求。

2 数值算例

数值模拟:考虑二阶椭圆型方程:

$$\begin{cases} \varepsilon \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = f(x, y) \\ (x, y) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = g(x, y) \end{cases} \quad (11)$$

数值模拟时取:

$a(x, y) = (1 + x^2)$, $b(x, y) = 4e^{-y}$, $\varepsilon = 3$, $\partial\Omega$ 是 Ω 的边界, $\Omega = \{(x, y) \in R^2, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4\}$, 为了便于比较分析,模拟时先给出上述问题的真解,不妨取真解为: $u(x, y) = e^{\frac{-x}{4}} \left(1 - e^{\frac{-y}{4}} \right)$, 此时 $f(x, y)$ 及 $g(x, y)$

便可以通过(21)计算得到。本例取误差限为 $\text{tol} = 10^{-8}$, 最大迭代次数为 500。为了度量数值求解的精度,用 $ERR = |U(x_l, y_m) - u(x_l, y_m)|$ 作为数值解的

$$\text{绝对误差, 用 } ERR1 = \sqrt{\frac{\sum_{m=0}^M \sum_{l=0}^L |U(x_l, y_m) - u(x_l, y_m)|^2}{\sum_{j=0}^N |u(x_l, y_m)|^2}}$$

$l = 0, 1, 2, \dots, L, L = \frac{4}{\Delta x}, m = 0, 1, 2, \dots, M, M = \frac{4}{\Delta y}$ 作为数值解的相对误差。

分别利用 BICGSTAB 算法、CG 算法、GMRES 算法和 LSQR 算法对其求解,并给出四种方法的比较分析,绝对误差 ($M=L=80$) 见图 1~4, 相对误差见表 1, 此外给出数值解与真解见图 5~9; 迭代收敛效果见图 10~13; 计算的 CPU 时间见表 2。

不同维数、四种方法的相对误差比较如表 1 所示。

四种方法的数值解与真解 ($M=L=80$ 时) 如图 6~10 所示。

当 $M=L=20, 40, 80, 140$, 四种方法的迭代收敛效果比较如图 10~13 所示。

表 2 给出 BICGSTAB, CG, LSQR 和 GMRES 算法的计算时间。

从图 1~4 可以看出,在 ($M=L=80$) 相同的情况下, BICGSTAB、CG、GMRES 算法的误差变化较小, 此外, LSQR 算法误差变化幅度较大, 出现多

表 1 不同维数、四种方法的相对误差

Table 1 The relative errors of different dimensions and four methods

$M=L$	矩阵维数	BICGSTAB	CG	LSQR	GMRES
10	81	0.008671958	0.008671958	0.008671958	0.008671958
20	361	0.002313809	0.002313809	0.004535499	0.004535499
30	841	0.003064839	0.003064839	0.003162482	0.003064839
40	1521	0.002313809	0.002313809	0.22198858	0.00231381
50	2401	0.001858283	0.001858283	0.353999098	0.001858284
60	3481	0.001552574	0.001552574	0.498655604	0.001552572
70	4761	0.001333223	0.001333224	0.582776887	0.001333222
80	6241	0.001168172	0.001168173	0.637257436	0.001168172
90	7921	0.001039483	0.001039483	0.687224153	0.001039485
100	9801	0.000936331	0.000936331	0.722742969	0.000936331
110	11881	0.000818011	0.000851802	0.750843775	0.000851798
120	14161	0.000781267	0.000781271	0.774846335	0.000781274
130	16641	0.000721528	0.000721526	0.792910845	0.000721534
140	19321	0.00067027	0.000670269	0.81033916	0.000670277

表 2 不同维数、四种方法的CPU 时间

Table 2 CPU time of different dimensions and four methods

$M=L$	矩阵维数	BICGSTAB/s	CG /s	LSQR /s	GMRES/s
10	81	0.025245165	0.050064993	0.027096155	0.614354618
20	361	0.030978024	0.031724625	0.068447249	0.076020676
30	841	0.083279159	0.09564475	0.33220259	0.206038986
40	1521	0.420374934	0.422968273	1.79004473	0.573211991
50	2401	1.211653149	1.159210675	4.343602179	1.505869936
60	3481	2.864313782	2.812321279	9.002323279	3.415950958
70	4761	5.984299266	6.359545697	16.49964641	7.34366055
80	6241	11.53246453	12.3264477	28.10282594	13.20000661
90	7921	21.91225164	22.26857156	45.92016984	24.7772064
100	9801	35.49246714	35.86380018	68.55695738	38.51257326
110	11881	55.53274896	58.53557866	101.3622769	60.87500156
120	14161	86.60005414	88.81753954	142.8147666	95.72973409
130	16641	130.029802	133.8063548	200.0132861	155.490581
140	19321	195.6993137	196.971342	270.3362686	239.4100988

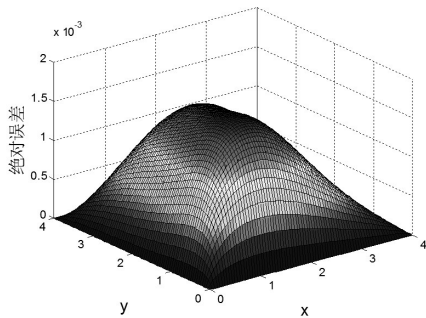


图 1 BICGSTAB 算法的误差

Fig.1 Error of BICGSTAB algorithm

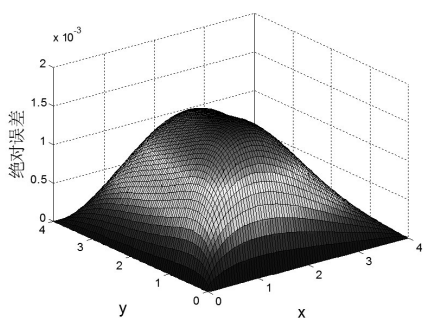


图 2 CG 算法的误差

Fig.2 Error of CG algorithm

峰现象;从表 1 可以看出,随着($M=L$)的逐渐增大,GMRES、BICGSTAB、CG 算法的相对误差越来越小,而 LSQR 算法的相对误差逐渐增大;从图 6~

10 可以看出,BICGSTAB、CG、GMRES 算法的解的准确性更高,稳定性更好,LSQR 算法解的准确性和稳定性都较差;从表 2 可以看出,CG 算法、BIC-

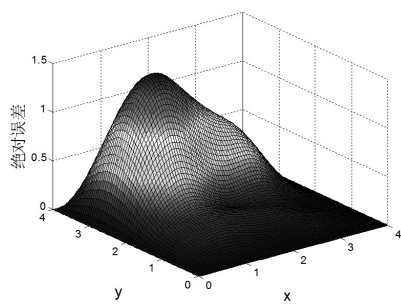


图3 LSQR算法的误差

Fig.3 Error of LSQR algorithm

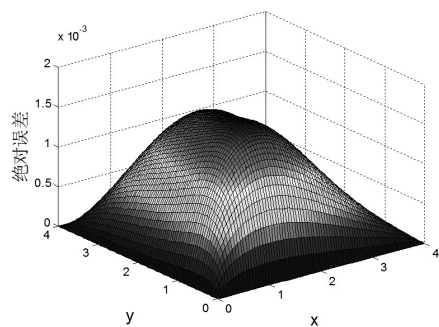


图4 GMRES算法的误差

Fig.4 Error of GMRES algorithm

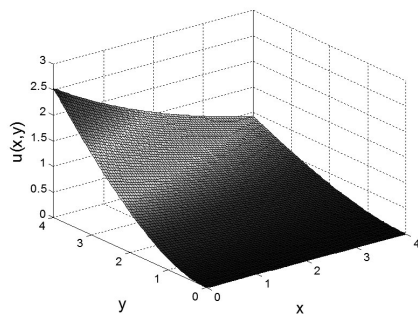


图5 真解

Fig.5 The true solution

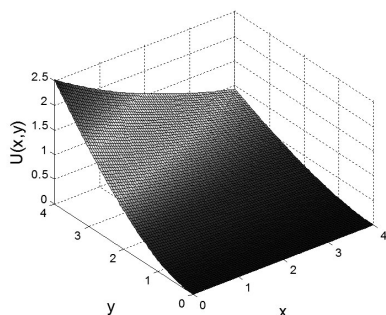


图6 BICGSTAB算法的数值解

Fig.6 Numerical solution of BICGSTAB algorithm

GSTAB算法计算过程的CPU时间较短,而LSQR算法计算过程的CPU时间较长。

3 结论

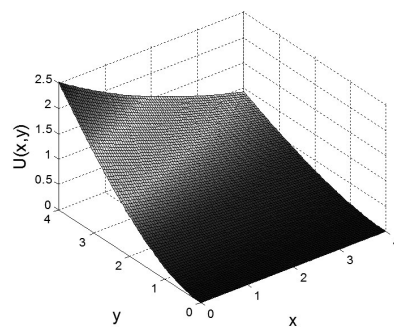


图7 CG算法的数值解

Fig.7 Numerical solution of CG algorithm

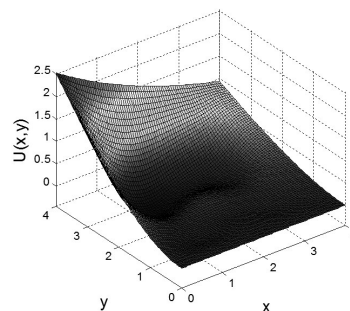


图8 LSQR算法的数值解

Fig.8 Numerical solution of LSQR algorithm

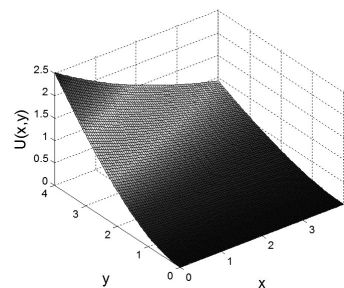
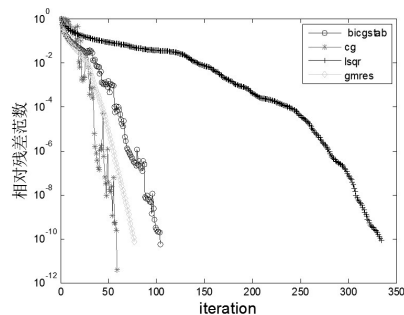
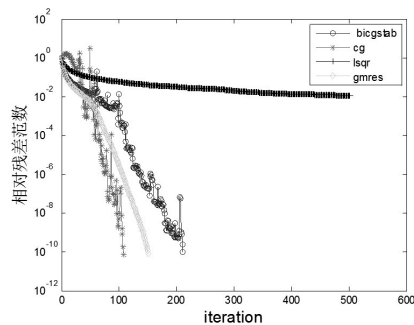
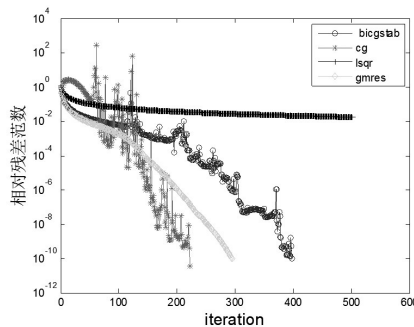
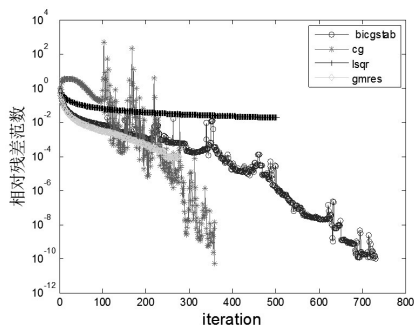


图9 GMRES算法的数值解

Fig.9 Numerical solution of GMRES algorithm

图10 迭代收敛效果比较 ($M=L=20$)Fig.10 Iterative convergence effect comparison ($M=L=40$)

本文利用有限差分法将椭圆型方程离散为大型线性代数方程组,通过四种不同算法:BICGSTAB算法、CG算法、GMRES算法和LSQR算法进行算例求解,取不同的($M=L$)值,对四种算法的求解精度,计算时间及收敛效果进行了比较分析。

图 110 迭代收敛效果比较 ($M=L=40$)Fig.11 Terative convergence effect comparison ($M=L=20$)图 120 迭代收敛效果比较 ($M=L=80$)Fig.12 Terative convergence effect comparison ($M=L=80$)图 13 迭代收敛效果比较 ($M=L=140$)Fig.13 Terative convergence effect comparison ($M=L=140$)

总体上来说, GMRES、LSQR 算法的迭代收敛效果比较好, BICGSTAB 算法、CG 算法计算过程的用时比较短, 而 CG 算法的迭代收敛效果最差, BICGSTAB、CG、GMRES 算法解的准确性更高。

参考文献:

- [1] 戴华. 求解大规模矩阵问题的 Krylov 子空间方法[J]. 南京: 南京航空航天大学学报, 2001, 23(4): 123-133.
- [2] 陈芝桂, 牛强. 解大规模矩阵内部特征问题的简单调和 Arnoldi 方法[J]. 厦门: 厦门大学报, 2007, 21(3): 112-122.
- [3] 全忠, 向淑晃. 基于 GMRES 的多项式预处理广义极小残差法[J]. 计算数学, 2006, 28(4): 365-376.
- [4] 王耀卫. 精化双正交 Lanczos 方法 [J]. 四川: 四川大学学报, 2013, 36(6): 866-870.
- [5] 张晋, 李春光, 景何仿. 一种自适应预处理的 BICRSTAB 算法[J]. 纯粹数学与应用数学, 2014, 0(2): 195-200.
- [6] 李喜玉. 钻孔雷达层析成像软件系统的研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2010.
- [7] James Baglama, Lothar Reichel, an Richmond. An Augmented Harmonic Lanczos Bidiagonalization Method Applied to Least Squares Problems[J]. Numerical Algorithms, 2012.
- [8] 杨薇, 刘四新, 冯彦谦. 跨孔层析成像 LSQR 算法研[J]. 物探与化探, 2008, 32(2): 199-203.
- [9] 郑大威. 求解大规模线性离散不适定反问题的修正 LSQR 算法及其杂交型算法[D]. 兰州大学, 2011.
- [10] 邹丹, 宴勇, 郭松. 基于 CPU 的稀疏矩阵 Cholesky 分解 [J]. 计算机学报, 2014, 37(7): 114-123.
- [11] 段秋枫. 共轭梯度法的研究[D]. 南京理工大学, 2011.
- [12] A Basermann, B Reichel, C Schelthoff. Preconditioned CG methods for sparse matrices on massively parallel machines[J]. Parallel Computing, 1997, 23(3): 381-398.
- [13] Datta Dibakar, Heres Jacobo Carrasco. Numerical Solution of Advection-Diffusion Equation Using Preconditionar as Incomplete LU Decomposition and the BiCG-STAB Aceleration Method [J]. Eprint Arxiv, 2013: 1339-1529.
- [14] Laurence Tianruo Yang, Richard P. Brent. The Improved BiCGStab Method for Large and Sparse Unsymmetric[J]. Linear Systems on Parallel Distributed Memory Architectures, 2012: 1933-1952.
- [15] Niu Qiang, Lu Linzhang, Wang Ruirui. A Modified GMRES Method for Solving Large Nonsymmetric Linear Systems[J]. 高等学校计算数学学报, 2005, 27: 193-199.
- [16] 宋慧. 预处理 Householder-GMRES(M) 算法的研究[D]. 燕山大学, 2013.